4 Reihen

Aufgabe 4.1. Bestimmen Sie für die folgenden Reihen, ob sie divergieren, konvergieren und/oder absolut konvergieren.

(i)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n}{3n^3+1},$$

(ii)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{\log(n)},$$

(iii)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n n!}{n^n},$$

(iv)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1},$$

(v)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+5}{3n-2}\right)^{3n},$$

(vi)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\exp(3n\log(n))}{(n!)^2},$$

(vii)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n n e^{-n^2},$$

(viii)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\log(n)}$$

(ix)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sqrt{n^4+2n^2} - n^2 - 1\right),$$

(x)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2^n}}.$$

Hinweis: Für (viii), verwenden Sie $x-1 \geq \log(x)$ mit zwei verschiedenen Argumenten.

Lösung 4.1.

(i) Wir haben

$$\frac{2n}{3n^3+1} \leq \frac{2n}{3n^3} \leq \frac{2}{3n^2}$$

und weil die Reihe $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^2$ konvergiert, konvergiert wegen dem Majorantenkriterium auch die gegebene Reihe.

(ii) Wir finden

$$\sin(n\pi/2) = \begin{cases} 0 & n = 4k, \\ 1 & n = 4k+1, \\ 0 & n = 4k+2, \\ -1 & n = 4k+3. \end{cases}$$

Damit können wir umschreiben

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{\log(n)} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\log(2k+1)}.$$

Da $1/\log(2k+1)$ monoton fallend gegen 0 konvergiert, konvergiert die Reihe wegen dem Leibnitz-Kriterium. Allerdings ist die Reihe nicht absolut konvergent, da $\log(2k+1) \leq 2k$ und damit

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^k}{\log(2k+1)} \right| \geq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k} = +\infty$$

wegen dem Minorantenkriterium auch divergiert.

(iii) Wir verwenden das Quotientenkriterium. Wir haben

$$\begin{aligned} \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{2^n n!} &= \frac{2(n+1)}{(n+1)^{n+1}} n^n \\ &= 2\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \\ &\to 2e^{-1} < 1, \end{aligned}$$

weshalb die Reihe absolut konvergiert.

(iv) Wir haben

$$\frac{\sqrt{n}}{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n} + 1/\sqrt{n}},$$

was für $n \geq 1$ monoton fallend gegen 0 konvergiert. Damit konvergiert die Reihe per Leibnitz-Kriterium. Die Reihe ist allerdings nicht absolut konvergent, da $\sqrt{n} \geq 1$ und damit

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1} \right| \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1} = +\infty,$$

weshalb das Minorantenkriterium die Divergenz der Reihe impliziert.

(v) Wir verwenden das Wurzelkriterium. Wir finden

$$\left[\left(\frac{n+5}{3n-2} \right)^{3n} \right]^{1/n} = \left(\frac{n+5}{3n-2} \right)^3 \to \frac{1}{3^3} < 1,$$

weshalb die Reihe absolut konvergiert.

(vi) Wir verwenden das Quotientenkriterium. Weil $\exp(3n\log(n)) = n^{3n}$, finden wir

$$\begin{aligned}\frac{(n+1)^{3n+3}}{((n+1)!)^2}\frac{(n!)^2}{n^{3n}} &= \frac{(n+1)^{3n+3}}{(n+1)^2 n^{3n}}\\ &= (n+1)\left(\frac{n+1}{n}\right)^{3n}\\ &= (n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3n}\\ &\to +\infty,\end{aligned}$$

also divergiert die Reihe.

(vii) Wir verwenden das Wurzelkriterium. Es ist

$$\left|(-1)^n n e^{-n^2}\right|^{1/n} = \sqrt[n]{n}e^{-n} \to 1\cdot 0 = 0 < 1,$$

weshalb die Reihe absolut konvergiert.

(viii) Wir verwenden die Ungleichung $\log(x) \le x-1$ für alle $x > 1$. Daraus folgt zunächst

$$\log\left(\frac{n+1}{n}\right) = \log\left(1+\frac{1}{n}\right) \le \frac{1}{n}$$

sowie auch

$$\log\left(\frac{\log(n+1)}{\log(n)}\right) \le \frac{\log(n+1)}{\log(n)} - 1.$$

Mit diesen Ungleichungen finden wir

$$\begin{aligned}\sum_{n=3}^{N}\frac{1}{n\log(n)} &\ge \sum_{n=3}^{N}\frac{1}{\log(n)}\log\left(\frac{n+1}{n}\right)\\ &= \sum_{n=3}^{N}\left[\frac{\log(n+1)-\log(n)}{\log(n)}\right]\\ &= \sum_{n=3}^{N}\left[\frac{\log(n+1)}{\log(n)} - 1\right]\\ &\ge \sum_{n=3}^{N}\log\left(\frac{\log(n+1)}{\log(n)}\right)\\ &= \sum_{n=3}^{N}\log(\log(n+1)) - \log(\log(n))\\ &= \log(\log(N+1)) - \log(\log(3)).\end{aligned}$$

Mit $N \to +\infty$ sehen wir, dass die Reihe divergiert.

(ix) Wir erweitern

$$\begin{aligned}\sqrt{n^4+2n^2} - n^2 - 1 &= \left(\sqrt{n^4+2n^2} - n^2 - 1\right)\frac{\left(\sqrt{n^4+2n^2}+n^2+1\right)}{\left(\sqrt{n^4+2n^2}+n^2+1\right)}\\ &= \frac{n^4+2n^2-(n^2+1)^2}{\sqrt{n^4+2n^2}+n^2+1}\\ &= \frac{-1}{\sqrt{n^4+2n^2}+n^2+1}\\ &\ge -\frac{1}{n^2},\end{aligned}$$

also konvergiert die Reihe absolut per Majorantenkriterium mit $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^2$.

(x) Wir verwenden das Quotientenkriterium. Für $n \geq 4$ finden wir

$$\begin{aligned}
\frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)^{2(n+1)}} \frac{n^{2^n}}{2^{n^2}} &= 2^{(n+1)^2-n^2} \frac{n^{2^n}}{(n+1)^{2\cdot 2^n}} \\
&= 2^{2n+1} \left(\frac{n}{n^2+2n+1} \right)^{2^n} \\
&\leq 2 \cdot 4^n \left(\frac{1}{n} \right)^{2^n} \\
&\leq 2 \cdot 4^n 4^{-2^n} \\
&= 2 \cdot 4^{n-2^n} \\
&\to 0,
\end{aligned}$$

weshalb die Reihe absolut konvergiert.

Aufgabe 4.2. Sei a_n eine Folge. In dieser Aufgabe betrachten wir unendliche Produkte.

(i) Definieren Sie, was es bedeutet für

$$\prod_{n=0}^{+\infty} a_n$$

zu konvergieren.

(ii) Nehmen Sie an, $\sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < 1$. Zeigen Sie, dass

$$\prod_{n=0}^{+\infty} a_n = 0.$$

(iii) Seien alle Glieder $a_n \geq 0$. Zeigen Sie, dass

$$\prod_{n=0}^{+\infty} (1 + a_n)$$

konvergiert genau dann wenn die Reihe

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

konvergiert. *Hinweis:* exp *oder* log.

Lösung 4.2.

(i) Wir sagen, $\prod_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert, falls die Folge der Partialprodukte $p_k = \prod_{n=0}^{k} a_n$ konvergiert.[1]

(ii) Sei $\alpha = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < 1$. Wir finden

$$\left| \prod_{n=0}^{k} a_n \right| = \prod_{n=0}^{k} |a_n| \leq \alpha^{k+1} \to 0$$

als $k \to +\infty$.

(iii) Wir haben die Ungleichungen

$$1 + \sum_{n=0}^{k} a_n \leq \prod_{n=0}^{k} (1 + a_n) \leq \exp\left(\sum_{n=0}^{k} a_n \right).$$

[1] In der Literatur wird zum Teil ausgeschlossen, dass das Produkt gegen Null konvergieren darf.

Die rechte Ungleichung folgt aus $e^x \geq 1+x$, und die linke Ungleichung kann einfach per Induktion gezeigt werden.
Nehme nun an, $\prod_{n=0}^{+\infty}(1+a_n)$ konvergiert. Somit ist die Summe $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ beschränkt und wegen $a_n \geq 0$ auch konvergent.
Jetzt nehmen wir an, dass $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert. Dann ist, wegen der oberen Ungleichung, die Folge

$$p_k = \prod_{n=0}^{k}(1+a_n)$$

beschränkt. Weil $1+a_n \geq 1$, ist p_k monoton wachsend und damit ebenfalls konvergent.

Aufgabe 4.3. Sei a_n eine monoton wachsende Folge mit $a_0 > 0$. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right)$$

konvergiert genau dann wenn die Folge a_n konvergiert.

Lösung 4.3. Nehme an, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right)$$

konvergiert. Wir argumentieren nun per Widerspruch. Wäre a_n nicht konvergent, dann wäre a_n unbeschränkt (weil a_n schon monoton ist). Folglich existiert für jedes $k \in \mathbb{N}$ ein $m > k$ mit

$$a_m > 2a_k$$

(sonst wäre $a_m \leq 2a_k$ für alle $m > k$ und damit a_n beschränkt). Wegen der Monotonie von a_n finden wir dann

$$\begin{aligned}
\sum_{n=k}^{m}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right) &= \sum_{n=k}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n} \\
&\geq \sum_{n=k}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_m} \\
&= \frac{a_{m+1}-a_k}{a_m} \\
&\geq 1 - \frac{a_k}{a_m} \\
&> \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Das widerspricht allerdings dem Cauchy-Kriterium.
Nehme nun an, a_n konvergiert. Dann ist

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(a_{n+1}-a_n)$$

als Teleskopreihe konvergent. Ferner ist

$$0 \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \leq \frac{a_{n+1}-a_n}{a_0}$$

und deshalb konvergiert $\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right)$ wegen dem Majorantenkriterium.

Aufgabe 4.4. Beweisen Sie den Verdichtungssatz von Cauchy: Sei a_n eine monoton fallende Folge mit nicht-negativen Gliedern. Dann gilt, dass

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ konvergiert } \iff \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k} \text{ konvergiert.}$$

Benutzen Sie diesen Satz um zu bestimmen, für welche $s \in \mathbb{R}$ die Reihe

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

konvergiert. *Hinweis: Um den Satz zu beweisen, betrachten Sie den Term* $a_{2^k} + a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}-1}$.

Lösung 4.4. Nehme an, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert. Mit der Monotonie von a_n finden wir für jedes $N \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{2^{N+1}-1} a_n &= \sum_{k=0}^{N} \sum_{m=2^k}^{2^{k+1}-1} a_m \\ &\geq \sum_{k=0}^{N} \sum_{m=2^k}^{2^{k+1}-1} a_{2^{k+1}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N} 2^{k+1} a_{2^{k+1}}.\end{aligned}$$

Lässt man nun $N \to +\infty$ folgt die Behauptung.
Umgekehrt, nehme an $\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k}$ konvergiert. Ähnlich wie oben finden wir

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{2^{N+1}-1} a_n &= \sum_{k=0}^{N} \sum_{m=2^k}^{2^{k+1}-1} a_m \\ &\leq \sum_{k=0}^{N} \sum_{m=2^k}^{2^{k+1}-1} a_{2^k} \\ &= \sum_{k=0}^{N} 2^k a_{2^k}\end{aligned}$$

und $N \to +\infty$ liefert die Aussage.
Angewandt auf die Reihe $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s}$ finden wir die äquivalente Bedingung

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2^k}{(2^k)^s} = \sum_{k=1}^{+\infty} 2^{k(1-s)} < +\infty,$$

was der Fall ist genau dann wenn $1 - s < 0$, sprich $s > 1$.

Aufgabe 4.5. Sei a_n eine monoton fallende Folge mit nicht-negativen Gliedern.

(i) Nehmen Sie an, dass $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \to +\infty} n a_n = 0.$$

Hinweis: Verwenden Sie den Verdichtungssatz.

(ii) Zeigen Sie, dass die Umkehrung im Allgemeinen nicht gilt. Finden Sie also eine monoton fallende Folge positiver Zahlen a_n so, dass $na_n \to 0$ aber $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ divergiert.

Lösung 4.5.

(i) Aus dem Verdichtungssatz folgt, dass die Reihe

$$\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k}$$

konvergiert. Folglich muss

$$2^k a_{2^k} \to 0.$$

Für beliebige $n \in \mathbb{N}$ finden wir ein $k \in \mathbb{N}$ so, dass

$$2^k \leq n < 2^{k+1}.$$

Aus Monotonie ist dann

$$na_n \leq 2^{k+1} a_{2^k} = 2 \cdot 2^k a_{2^k},$$

und die rechte Seite geht gegen 0 als $n \to +\infty$, weil dann auch $k \to +\infty$.

(ii) Wir setzen

$$a_n = \frac{1}{n \log(n)}.$$

Dann gilt $na_n = 1/\log(n) \to 0$. Man kann aber zeigen, dass

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \log(n)}$$

divergiert. In der Tat, mit dem Verdichtungssatz wird das zu

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\log(2)k},$$

was divergiert.

Aufgabe 4.6. Definieren Sie, für $n, k \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

Zeigen Sie, dass a_n wohldefiniert ist (d.h. zeigen Sie, dass die Reihe konvergiert). Zeigen Sie dann, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n,k=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

divergiert.

Lösung 4.6. Da $n^2 \geq 0$, ist

$$a_n \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} < +\infty.$$

Ferner finden wir

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2 + k^2} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2 + n^2} + 0 = \frac{1}{2n}$$

und deshalb divergiert $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ wegen dem Minorantenkriterium.

Aufgabe 4.7. Bestimmen Sie die Konvergenzradien der folgenden Reihen.

(i)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} z^n,$$

(ii)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} i^{n-1} n^n z^n,$$

(iii)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(5 - \frac{2}{n}\right)^n z^n,$$

(iv)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} 4n^5 3^n z^{n^2},$$

(v)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}\right) z^n,$$

Lösung 4.7.

(i) Mit dem Quotientenkriterium finden wir
$$\frac{2^n}{n!} \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} = \frac{n+1}{2} \to +\infty$$
und deshalb $\rho = +\infty$.

(ii) Mit dem Wurzelkriterium finden wir
$$\sqrt[n]{|i^{n-1} n^n|} = n \to +\infty$$
und deshalb $\rho = 0$.

(iii) Mit dem Wurzelkriterium finden wir
$$\sqrt[n]{\left(5 - \frac{2}{n}\right)^n} = 5 - \frac{2}{n} \to 5$$
und deshalb $\rho = 1/5$.

(iv) Wir definieren zunächst
$$\chi_k = \begin{cases} 1 & k \text{ ist eine Quadratzahl,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$
Dann haben wir
$$\sum_{n=1}^{+\infty} 4n^5 3^n z^{n^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} \chi_k 4k^{5/2} 3^{\sqrt{k}} z^k.$$
Weil $\chi_k^{1/k} = \chi_k$ und $\limsup_{k\to+\infty} \chi_k = 1$ haben wir
$$\limsup_{k\to+\infty} \left(\chi_k 4k^{5/2} 3^{\sqrt{k}}\right)^{1/k} = \limsup_{k\to+\infty} \chi_k 4^{1/k} k^{5/2k} 3^{1/\sqrt{k}} = 1,$$
weswegen $\rho = 1$.

(v) Wir haben

$$1 \leq \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \leq n$$

und deshalb ist $\rho_1 \leq \rho \leq \rho_2$, wobei

$$\rho_1 = \frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n}} = 1,$$
$$\rho_2 = \frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{1}} = 1.$$

Also muss $\rho = 1$ sein.

Aufgabe 4.8. Sei a_n eine Folge und $k \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Potenzreihen

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} n^k a_n z^n$$

den gleichen Konvergenzradius haben.

Lösung 4.8. Sei ρ der Konvergenzradius von

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

Der Konvergenzradius der anderen Reihe ist dann

$$\frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^k a_n}} = \frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n}} = \rho.$$